תכנית 101-1409366 14/04/2026 11:31:56 נספח ניהול מי נגר

נספח ניהול מי נגר עילי (תמ"א1)
רחוב הסדנה – ירושלים

ס.י.ד. מהנדסים ויועצים בע"מ
ירושלים, ת.ד. 49597
טל': 02-5822730 פקס: 02-5822728



1. פרטי הפרויקט

שם הפרויקט :רחוב הסדנה

מיקום :ירושלים – אזור תלפיות

יזם :חברת עדן

מתכנן: משרד ס.י.ד מהנדסים ויועצים

תאריך: 08/04/2026

הפרויקט כולל תכנון ובחינה של מערכת ניקוז עירונית במסגרת פיתוח רחוב קיים ,בהתאם להוראות תמ"א1.

2. מטרת הנספח

מטרת נספח זה הינה להעריך את משטר הנגר בתחום התכנית ,לחשב ספיקות תכן ,ולבחון את התאמת מערכת הניקוז המתוכננת לדרישות ההידראוליות והרגולטוריות.

הנספח נועד להבטיח כי לא תיגרם החמרה במצב הנגר במורד ,וכי המערכת הקיימת מסוגלת להוליך את הספיקות הנדרשות בבטחה.

3. תיאור האתר

שטח אגן הניקוז הינו כ 388,672-מ"ר .אורך מסלול הזרימה המרכזי כ 900-מ'.

גובה עליון 765 :מ'
גובה תחתון 734 :מ'

שיפוע ממוצע:
S = 3.44%

האזור מאופיין בפיתוח עירוני מלא ,עם משטחים אטומים כמעט לחלוטין.

4. נתונים הידרולוגיים

תקופת חזרה לתכנון 30 :שנה

זמן ריכוז (Tc) חושב ונאמד בטווח של 15–13 דקות ,בהתחשב באורך הזרימה והשיפוע.

עוצמת גשם נבחרה בהתאם לעקומות IDF לאזור ירושלים:
I ≈ 70 מ״מ/שעה

מקדם נגר משוקלל:
C ≈ 0.85 (אספלט ואבן משתלבת בלבד)

5. חישוב ספיקת תכן

חישוב הספיקה בוצע לפי השיטה הרציונלית:

$$Q = (C \times I \times A) / 3.6$$

תוצאה:
Q ≈ 6.3 מ״ק/ש

ספיקה זו משמשת כבסיס לבדיקה הידראולית של המערכת.

6. מערכת הניקוז הקיימת

המערכת כוללת:
-קווי ניקוז תת-קרקעיים
-שוחות ביקורת
-קולטנים לאורך הרחוב

קטרי הצינורות נקבעו בהתאם לחישובים הידראוליים ונמצאו מתאימים לספיקות התכן.

7. אימות הידראולי

בוצעה בדיקה להשוואת ספיקת התכן לקיבולת המערכת.

נמצא כי:
-הקטרים מספקים , אגני הניקוז של הנגר העילי אשר מתחילים ברחוב דרך חברון , דרך בית לחם מתנקזים לרחוב הסדנא
-השיפועים מאפשרים זרימה תקינה

-בכבישים המובילים באגן מדרך חברון ודרך בית לחם לרחוב הסדנא קיימים קווי ניקוז עירוניים בקטרים הנעים בין 500-1000 מ"מ ונאספים לצינור בקוטר 1200 מ"מ ולפי החישובים התברר שזה מספיק לקליטת כל מי הגשם באזור
-אין צווארי בקבוק הידראוליים

8. בדיקת מהירויות

מהירויות הזרימה במערכת נאמדות בטווח:

4-6מ'/ש

מהירויות אלו תקינות לצנרת בטון.

9. חיבור למערכת העירונית

המערכת מתחברת לקו ניקוז עירוני קיים .

המערכת העירונית משמשת קולטן סופי לנגר.

10. ניהול נגר בהתאם לתמ"א1

מדובר על שטח עירוני (משולב בין רחובות ומבנים)
-כמעת אין שטחים ירוקים ,מלבד גינות בתוך שטחים פרטיים מסביב הבתים .
-אין אפשרות לחלחל מים

-כמעט כל השטח אטום

לפיכך ,נבחר פתרון של הולכה מלאה למערכת העירונית.

11. אי החמרה במורד

בהתבסס על החישובים:

-המערכת מתוכננת לעמוד בספיקות
-אין עומס יתר
-לא צפויה החמרה במורד הזרימה

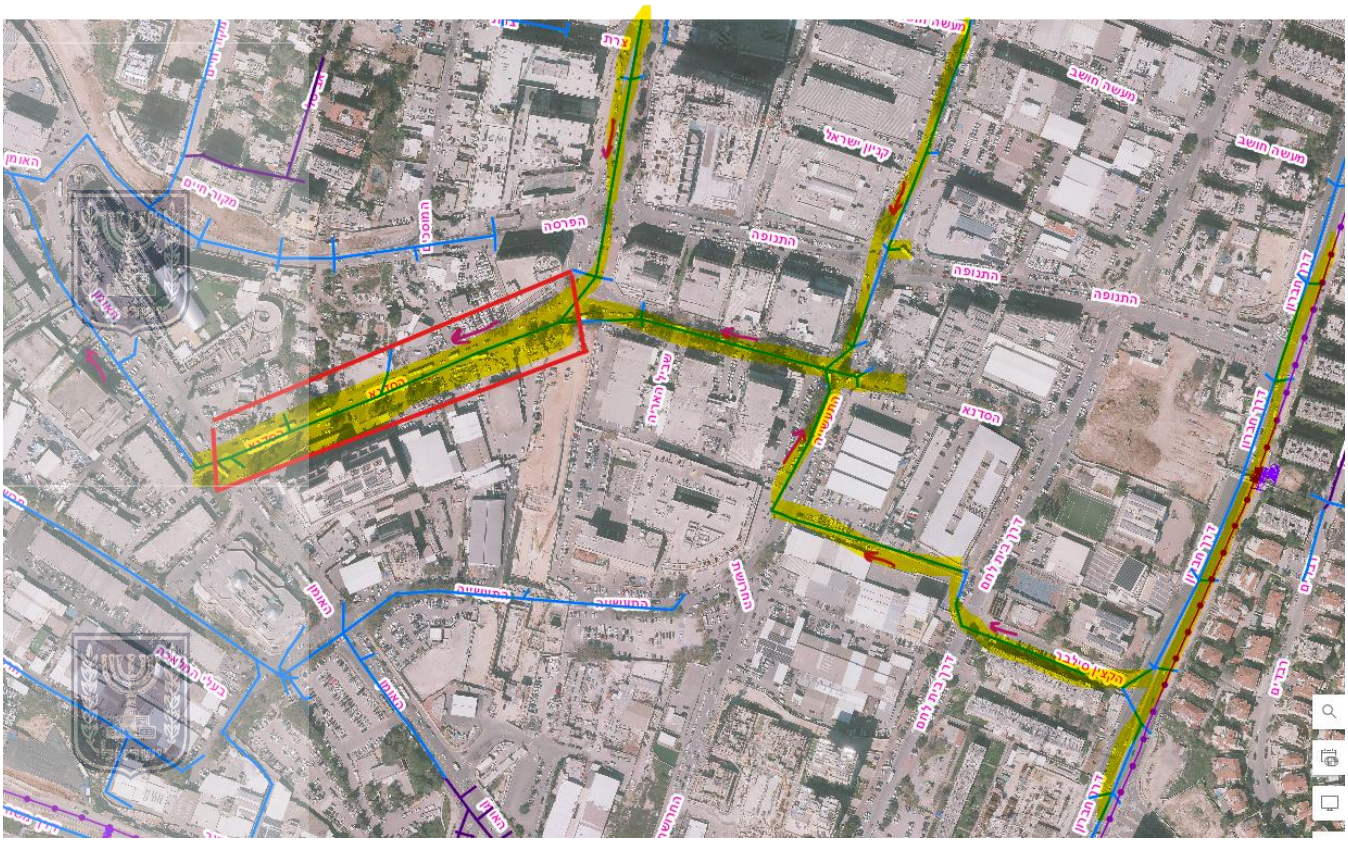
12. מסקנות

המערכת עומדת בדרישות תמ"א1.

קטרי הצינורות מתאימים ,והמערכת מסוגלת להוליך את ספיקות התכן בצורה תקינה ובטוחה.

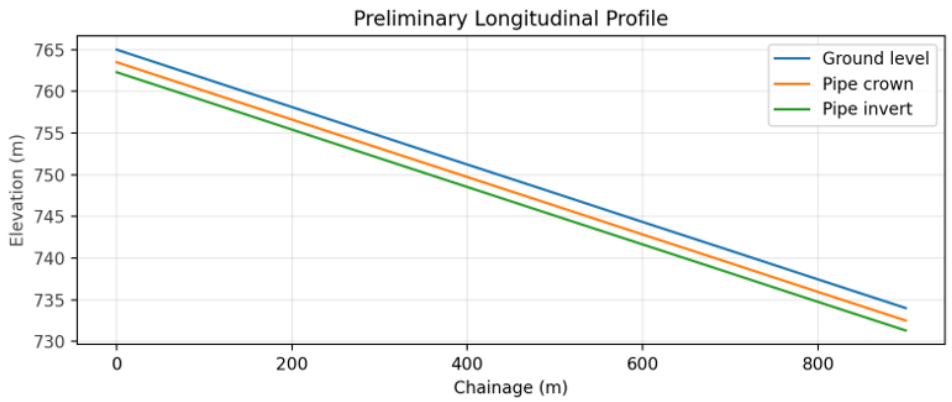
מסמכים נלווים

-מפת ניקוז



-פרופיל אורך

תרשים סכמטי



טבלת פרופיל אורך ראשונית

(מ׳) שרשרת	(מ׳) קיים קרקע מפלס	צינור קדקוד מפלס (מ׳)	צינור תחתית מפלס (מ׳)	(מ׳) כיסוי
0	765.00	763.50	762.30	1.50
100	761.56	760.06	758.86	1.50
200	758.11	756.61	755.41	1.50
300	754.67	753.17	751.97	1.50
400	751.22	749.72	748.52	1.50
500	747.78	746.28	745.08	1.50
600	744.33	742.83	741.63	1.50
700	740.89	739.39	738.19	1.50
800	737.44	735.94	734.74	1.50
900	734.00	732.50	731.30	1.50